PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Systèmes de fichiers, LVM et Stockage

06-240 PSE 25-27 2-8 Linux Maîtrise des Systèmes de Fichiers, Volumes et Migrations — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture monolithique modulaire permet au noyau de charger dynamiquement des modules tout en assurant l'accès aux ressources.
2. L'inode représente l'identité réelle d'un fichier et contient ses métadonnées sans inclure son nom.
3. Le LVM crée une couche d'abstraction entre le matériel et les systèmes de fichiers via des volumes physiques, des groupes de volumes et des volumes logiques.

Synthèse du diagnostic système

Notion	À retenir
Rôle du noyau	Assure la cohérence, l'isolation des applications et l'accès aux ressources via une architecture **monolithique modulaire** (chargement dynamique de modules).
Supervision processus	Chaque processus a un **PID** et un état (**exécution**, **attente**, **endormi**). L'ordonnanceur gère les priorités pour équilibrer équité et réactivité.
Supervision mémoire	Utilise le cache disque et le **swap** (si RAM insuffisante). Le paramètre `swappiness` règle la sensibilité au swap. Supervision via commandes ou **SNMP** (bases **MIB**).

Synthèse du Système de Gestion des Fichiers

Notion	À retenir
Arborescence FHS	Standard normalisant la localisation des fichiers de configuration, binaires et journaux pour la maintenance.
Mécanismes internes	Le **superbloc** contient les informations globales (taille, état) ; l'**inode** stocke les métadonnées (droits, propriétaire) mais **pas le nom** ; les **blocs de données** stockent le contenu.
Typologie et saturation	Types : répertoires, liens, périphériques. Saturation : manque d'espace disque ou épuisement des **inodes** (bloque la création de fichiers).

Systèmes de fichiers et LVM

Notion	À retenir
Création et choix	Choix selon le profil applicatif : taille des blocs et type de système de fichiers (gestion de **très gros** ou **petits fichiers**).
Le LVM	Abstraction matériel/système de fichiers via **PV** (Volumes Physiques), **VG** (Groupes de Volumes) et **LV** (Volumes Logiques). Permet extension ou migration **à chaud**.

Synthèse des méthodes de migration

Notion	À retenir
Migration avec LVM	Utilise `pvmove` pour déplacer les extents physiques sans démonter les systèmes de fichiers. Transparent pour les applications après intégration du nouveau support au groupe de volumes.
Migration sans LVM (rsync)	Copie logique fichier par fichier via `rsync`. Nécessite une synchronisation à chaud, puis une finale service coupé avec option de suppression pour correspondance stricte.
Comparaison des approches	LVM : continuité de service et remplacements matériels transparents. `rsync` : restructurations logiques ou changements de type de système de fichiers.

Étapes de migration LVM

1. **Analyse de l'existant** pour vérifier l'espace libre sur le groupe de volumes.

→ 2. **Intégration** du nouveau support au groupe de volumes. →

3. **Déplacement** des données avec `pvmove` (transparent pour les applications).

→

4. **Retrait** de l'ancien support physique du groupe de volumes.

Comparaison SAN et NAS

Notion	À retenir
Le stockage SAN	Réseau **Fibre Channel** dédié avec **World Wide Name** unique par port ; **zoning** (zones sécurisées), **LUN mapping** (découpage de la baie en unités logiques), **masking** (accès d'un serveur à une unité).
Le stockage NAS	Utilise le réseau **Ethernet** et **TCP IP** ; partage de fichiers via **NFS** (Linux) ou **CIFS** (Windows) avec gestion des droits.
Comparaison technique	Le **SAN** est en couche basse (type **bloc**) pour hautes performances ; le **NAS** est en couche supérieure (administration simplifiée) dépendant d'**Ethernet**.

Pièges et confusions

- ⚠ Interpréter une charge CPU élevée de manière isolée sans analyser les entrées sorties et la mémoire.
- ⚠ Confondre la saturation de l'espace disque avec la saturation en inodes.
- ⚠ Utiliser l'option delete de rsync sans savoir qu'elle est irréversible sur la destination.
- ⚠ Penser que pvmove permet de changer le type de système de fichiers.
- ⚠ Négliger l'impact d'un mauvais réglage du swappiness sur les performances des bases de données.

Sigles et définitions

Noyau Couche logicielle la plus basse agissant comme intermédiaire entre le matériel et les applications.

Inode Structure représentant l'identité réelle d'un fichier et contenant ses métadonnées.

LVM Logical Volume Manager créant une couche d'abstraction entre le matériel et les systèmes de fichiers.

SAN Storage Area Network désignant un réseau de stockage indépendant utilisant généralement la fibre optique.

NAS Network Attached Storage désignant un stockage présentant des volumes via le réseau Ethernet classique.

WWN World Wide Name correspondant à l'identifiant unique d'un port Fibre Channel.

Zoning Opération de création de zones de communication sécurisées au sein d'un réseau SAN.

Auto-test

1. Quel composant du noyau détermine quel processus accède au processeur ?
2. Quelle structure contient les informations globales du système de fichiers comme la taille ?
3. Quelle commande permet de déplacer des extents physiques sans démonter les systèmes de fichiers ?
4. Comment appelle-t-on le découpage des disques physiques d'une baie en unités logiques ?
5. Quel protocole permet d'interroger un système distant ?

Réponses : **1.** L'Ordonnanceur · **2.** Le Superbloc · **3.** pvmove · **4.** Le LUN Mapping · **5.** SNMP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.